

Turbulent heating in an inhomogeneous magnetized plasma slab

M. Barnes, P. Abiuso and W. Dorland



宇宙・天体プラズマにおける粒子加熱

宇宙，天体プラズマ（長い衝突平均自由パス）において

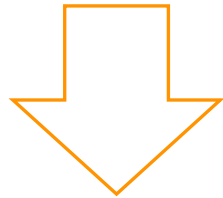
⇒ よりマッシブな荷電粒子が選択的に加熱されることが示唆されている。



インジェクションから散逸スケールへの乱流カスケードによってエネルギーが熱へ変換される。

システム概要

- スラブ配位
- 電子と1種のイオンからなる磁化プラズマ
- クロスフィールド方向へ密度勾配



ユニバーサル不安定性が励起される.

- 電子ドリフト波不安定性.
- 電子とイオンの熱速度が等しいときのみ安定.

結果概要

熱速度が等しくないとき

- イオン電子間で熱速度が等しくなるように乱流エネルギーが交換される.

(i) ペアプラズマ

- $m_e = m_i$.
⇒ 電子とイオンの温度を等しくしようとする.

(ii) 従来プラズマ

- $m_e/m_i \ll 1$.
⇒ イオンの温度を電子より高くしようとする.

準線形解析とシミュレーションによって示す.

プラズマ物理における興味と疑問

無衝突プラズマにおける熱平衡はどのようにして決まるのか？



- 無衝突プラズマにおいては…
ショック, リコネクション, 乱流加熱の様々な形態によってむしろ, 温度はセパレートされる (Barnes+, 2012など) .
- 観測より, 無衝突とされる宇宙や天体プラズマ (Solar windなど) では, より重い荷電粒子が選択的に加熱される (Schmidt+, 1980, Quataert+, 1999など) .

プラズマ物理における興味と疑問

無衝突プラズマにおける熱平衡はどのようにして決まるのか？

→ 徹底説明は実現不可能.

∴

- ベータ（プラズマ圧力/磁気圧），電子-イオン温度比，エネルギー注入機構などの広い範囲に渡るパラメタ探索が必要である.
- マクロからミクロの時空間スケールに存在する潜在的に関連する物理をすべて含んでいる必要がある.

取り扱うシステムと物理

1つの加熱機構に着目：乱流ジュール加熱.

システム

- 2成分プラズマ（電子と1種のイオン）.
- 密度勾配を持つ一様なストレート磁場.

→ 電子ドリフト波であるユニバーサル不安定性が
励起される（Galeev+, 1963, Helander+, 2015
など）.

ユニバーサル不安定性

イオンラーマ半径スケールの乱流におけるエネルギー注入機構.

→ 粒子輸送とジュール加熱 (or 冷却) を引き起こす.

弱 or 無衝突において, この乱流ジュール加熱と輸送が熱平衡を決定する.

2ペアプラズマと従来の質量比プラズマに対して,
解析的・数値的にユニバーサル不安定性を計算する.
→ 電子-イオン温度比における乱流加熱を取り扱う.

論文構成

- Sec.2：ジャイロ運動論モデルの紹介.
- Sec.3：線形成長率の計算と準線形加熱・クロスフィールドフラックスの見積もり.
- Sec.4：シミュレーション結果.
- Sec.5：結論.

モデル方程式

- 一様磁場 $B = B\hat{z}$, x 方向への密度勾配 L_n , 静電揺動のみを考える.
- ジャイロ運動論オーダーリング

$$\epsilon \approx \frac{\omega}{\Omega_s} \sim \frac{k_{\parallel}}{k_{\perp}} \sim \frac{\rho_s}{L_n} \sim \frac{\delta f_s}{f_s} \sim \frac{q_s \varphi}{T_s} \ll 1$$

- ジャイロ運動論方程式

$$\frac{\partial h_s}{\partial t} + v_{\parallel} \frac{\partial h_s}{\partial z} + \frac{c}{B} \{ \langle \varphi \rangle_{\mathbf{R}_s}, h_s \} = - \frac{q_s \varphi}{T_s} F_{0,s} \frac{\partial}{\partial t} \langle \varphi \rangle_{\mathbf{R}_s} + \frac{c}{B} \frac{\partial}{\partial y} \langle \varphi \rangle_{\mathbf{R}_s} \frac{\partial}{\partial x} F_{0,s} + C[h_s]$$

$$\text{ただし, } h_s = \delta f_s - \frac{q_s \varphi}{T_s} F_{0,s} \quad .$$

- 静電ポテンシャル φ はポアソン方程式で与えられる.

$$4\pi \sum_s \left[-\frac{q_s^2 n_s}{T_s} \varphi + q_s \int \langle h_s \rangle_{\mathbf{r}} d\mathbf{v} \right] = -\nabla_{\perp}^2 \varphi$$

電子のデバイ長 λ_e が電子ラーマ半径 ρ_e に対して, $\lambda_e / \rho_e \ll 1$ のときポアソン方程式は準中性条件を満たす.

$$\lambda_s = (T_s / (4\pi n_s q_s^2))^{1/2}$$

乱流加熱と熱輸送

- Fokker-Planck方程式の流体モーメントとり，ジャイロ運動論オーダーリングを適用することで，平均温度 T_s のslow evolution方程式を得る。

$$\frac{3}{2}n_s \frac{dT_s}{dt} + \frac{\partial Q_s}{\partial x} = H_s,$$

- 磁場に垂直方向の熱輸送フラックス Q_s と乱流加熱 H_s は

$$Q_s = \frac{1}{V} \int d^3R \int_R d^3v \left(\frac{m_s v^2}{2} - \frac{3}{2} T_s \right) \overline{(h_s v_E)}, \quad H_s = \frac{1}{V} \int d^3R \int_R d^3v q_s \overline{\left(h_s \frac{\partial \langle \varphi \rangle_{R_s}}{\partial t} \right)}$$

V ：体積， $v_E = -(1/B)\partial\varphi/\partial y$ ： $E \times B$ ドリフト速度。

上線：揺動時間スケール $1/\omega$ より長く平衡時間スケールより短い時間による平均操作。

衝突による温度平衡は無視している。

乱流加熱と熱輸送

□ 時間に関する部分積分をすると (Candy, 2013) ,

$$H_s = \frac{1}{V} \int d^3R \int d^3v q_s \overline{\left(h_s \frac{\partial \langle \varphi \rangle_{R_s}}{\partial t} \right)} = \frac{1}{2V} \int d^3R \int d^3v q_s \overline{\left(h_s \frac{\partial \langle \varphi \rangle_{R_s}}{\partial t} - \frac{\partial h_s}{\partial t} \langle \varphi \rangle_{R_s} \right)}$$

□ Q_s と H_s をフーリエ変換すると

$$Q_s = i \frac{c}{B} \sum_k k_y \int d^3v J_0(\alpha_{k_\perp, s}) \frac{m_s v^2}{2} \overline{(\tilde{h}_{k, s} \tilde{\varphi}_k^*)} \doteq \sum_k \tilde{Q}_{k, s}$$

$$H_s = \frac{q_s}{2} \sum_k \int d^3v J_0(\alpha_{k_\perp, s}) \overline{\left(\frac{\partial \tilde{\varphi}_k^*}{\partial t} \tilde{h}_{k, s} - \tilde{\varphi}_k^* \frac{\partial \tilde{h}_{k, s}}{\partial t} \right)} \doteq \sum_k \tilde{H}_{k, s}$$

$J_0(\alpha_{k_\perp, s})$ は第1種Bessel関数, $\alpha_{k_\perp, s} = k_\perp v_\perp / \Omega_s$,

$$h_s = \sum_k \tilde{h}_{k, s}(v_\parallel, v_\perp, t) \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s) \quad \langle F(\mathbf{r}, t) \rangle_{\mathbf{R}_s} = J_0(\alpha_{k_\perp, s}) \tilde{F}(t) \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s)$$

粒子輸送

□ 連続の式

粒子フラックス

$$\frac{\partial n_s}{\partial t} + \frac{\partial \Gamma_s}{\partial x} = 0 \quad \text{with} \quad \Gamma_s = \frac{1}{V} \int d^3R \int_R d^3v \overline{(h_s v_E)}$$

フーリエモードの粒子フラックスは,

$$\Gamma_s = i \frac{c}{B} \sum_k k_y \int d^3v J_0(\alpha_{k_\perp, s}) \overline{(\tilde{h}_{k, s} \tilde{\varphi}_k^*)} \doteq \sum_k \tilde{\Gamma}_{k, s}$$

□ 乱流加熱 H_s と粒子フラックスはジャイロ運動論方程式に φ をかけて位相空間で平均化することで結びつく.

$$H_s = -\frac{1}{V} \int d^3R \int_R d^3v \left(\frac{T_s h_s}{F_{0, s}} C[h_s] \right) + T_s \frac{\partial \ln n_s}{\partial x} \Gamma_s$$

衝突の効果

衝突による温度平衡化は無視 $\leftrightarrow$ 乱流加熱には衝突効果が含まれる.



乱流揺動は位相空間でフィラメント化しており，衝突による速度の少しの偏りが乱流揺動に直ちに影響を与えるため（Schekochihin+, 2008, 2009, Tatsuno+, 2009など） .

衝突散逸が起きる小さな位相空間スケールでは，散逸は実質的に拡散であり，これが正定値をもつ粒子加熱を起こす（Abel+, 2008, Barnes+, 2012） .

粒子輸送の時間スケール

$\Gamma_i = \Gamma_e = \Gamma, n_i = n_e = n$ (準中性条件より) を H_s の式へ代入し, 2成分プラズマであるので, $H_i = -H_e$ を課すと,

$$\sum_s \left[\boxed{-\frac{1}{V} \int dR^3 \int_{\mathbf{R}} dv^3 \left(\frac{T_s h_s}{F_{0,s}} C[h_s] \right)} + T_s \frac{\partial n}{\partial x} \Gamma \right] = 0$$

≥ 0

赤枠が正定値なので, $T_s (\partial n / \partial x) \Gamma \leq 0$. よって,

$$|H_s| \leq T_s |(\partial n / \partial x) \Gamma| \quad ?$$

この不等式と以下の2式を見比べると,

$$\frac{3}{2} n_s \frac{dT_s}{dt} + \frac{\partial Q_s}{\partial x} = H_s, \quad \frac{\partial n_s}{\partial t} + \frac{\partial \Gamma_s}{\partial x} = 0$$

乱流粒子輸送の時間スケールは常に乱流加熱と同程度. . . ?

→ 熱平衡化する前に, 密度勾配がフラットになってしまう可能性がある.

線形分散関係

- $h_s = \sum_{\mathbf{k}} \hat{h}_{\mathbf{k},s}(v_{\parallel}, v_{\perp}) \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s - i\omega t)$ に対する線形ジャイロ運動論方程式の解は,

$$\hat{h}_{\mathbf{k},s} = \frac{q_s \hat{\phi}_{\mathbf{k}}}{T_s} J_0(\alpha_{k_{\perp},s}) \left(\frac{\omega + \omega_{*,s}}{\omega - k_{\parallel} v_{\parallel}} \right) F_{M,s},$$

- ポアソン方程式より,

$$\int d^3v (h_i - h_e) = \frac{en}{T_e} (1 + \tau - \lambda_e^2 \nabla_{\perp}^2) \varphi, \quad \tau = T_e/T_i$$

- 分散関係 $\epsilon(\omega, \mathbf{k})$ は,

$$\begin{aligned} \epsilon(\omega, \mathbf{k}) = & 1 + \tau + k_{\perp}^2 \lambda_e^2 + \left(\zeta_e - \frac{k_y \rho_e}{2k_{\parallel} L_n} \right) \Upsilon(k_{\perp} \rho_e) Z(\zeta_e) \\ & + \tau \left(\zeta_i + \frac{k_y \rho_i}{2k_{\parallel} L_n} \right) \Upsilon(k_{\perp} \rho_i) Z(\zeta_i) = 0, \quad L_{n,i} = L_{n,e} = L_n \end{aligned}$$

$$\zeta_s \doteq \omega/k_{\parallel} v_{\text{th},s}, \quad Z(x) \doteq i\sqrt{\pi} e^{-x^2} \text{erfc}(-ix) \quad \Upsilon(x) \doteq \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) I_0\left(\frac{x^2}{2}\right)$$

準線形解析

- $\hat{h}_{k,s}$ を乱流加熱 H_s の式へ代入することで、準線形エネルギー変換の式が得られる。

$$\begin{aligned}\hat{H}_{k,s} &\doteq \frac{\tilde{H}_{k,s}}{nT_i} \frac{|L_n|}{v_{th,i}} \frac{T_i^2}{e^2 |\tilde{\varphi}_k|^2} \\ &= \Upsilon(k_{\perp} \rho_s) k_{\parallel} |L_n| \frac{T_i}{T_s} \text{Re}(\zeta_i) \text{Im} \left(\left(\zeta_s + \frac{k_y \rho_s}{2k_{\parallel} L_n} \frac{q_s}{|q_s|} \right) Z(\zeta_s) \right)\end{aligned}$$

- 上記の準線形推定値は、波長の関数として加熱の符号を示す線形位相関係の情報を提供する。定常状態におけるスペクトルや飽和加熱振幅は予測できない。
- 加熱の符号を知るため、以下を仮定する。
定常状態加熱は、最大線形成長率をもつモードの準線形推定値と同じ符号をもつ

等熱速度の場合

- $v_{th,e} = v_{th,i}$ に対して不安定なモードがなく，乱流加熱が起きないことを示す。

限界安定性条件を見つけるため， $\text{Im}(\omega) = 0$ の解を求める。
このとき， $Z(x) = \sqrt{\pi} \exp(-x^2)(i - \text{erfi}(x))$ ， $x = \text{Re}(\zeta_s)$ 。

$$\text{Im}(\epsilon) = 0$$

$$\Rightarrow \left(x_e - \frac{k_y \rho_e}{2k_{\parallel} L_n}\right) \Upsilon(k_{\perp} \rho_e) \exp(-x_e^2) = -\tau \left(x_i + \frac{k_y \rho_i}{2k_{\parallel} L_n}\right) \Upsilon(k_{\perp} \rho_i) \exp(-x_i^2)$$

$$\text{Re}(\epsilon) = 0$$

$$\Rightarrow 0 = 1 + \tau + k_{\perp}^2 \lambda_e^2 + \tau \left(x_i + \frac{k_y \rho_i}{2k_{\parallel} L_n}\right) \Upsilon(k_{\perp} \rho_i) \pi^{1/2} \exp(-x_i^2) (\text{erfi}(x_e) - \text{erfi}(x_i))$$

$v_{th,e} = v_{th,i} \Rightarrow x_e = x_i$ より解なし。密度勾配なしで不安定性は存在しない。
 $\therefore$ 等熱速度ではプラズマは安定。

同程度の熱速度の場合

□ $v_{\text{th},e} = v_{\text{th},i}(1 + \delta)$ を考える, $|\delta| \ll 1$. このとき, $\text{Re}(\epsilon) = 0$ は

$$0 \approx 1 + \frac{k_{\perp}^2 \lambda_e^2}{2} - x_i \Upsilon(k_{\perp} \rho_i) \left(x_i + \frac{k_y \rho_i}{2k_{\parallel} L_n} \right) \delta, \Rightarrow x_i = -\frac{k_y \rho_i}{4k_{\parallel} L_n} \pm \sqrt{\left(\frac{k_y \rho_i}{4k_{\parallel} L_n} \right)^2 + \frac{1 + k_{\perp}^2 \lambda_e^2 / 2}{\Upsilon(k_{\perp} \rho_i) \delta}}.$$

$\text{Re}(\zeta_i) = x_i$ より, ルートの中は正定値にならないといけない. この制約は, $\delta > 0$ もしくは, $(k_y \rho_i)^2 \Upsilon |\delta| > 16(k_{\parallel} L_n)^2 (1 + k_{\perp}^2 \lambda_e^2 / 2)$ のとき満足する. Unbounded system はすべての有限値 δ に対して不安定になりうる…?

□ 準線形の加熱式において $\zeta_s \approx x_s$ を仮定すると ($|\delta| \ll 1$ より),

$$\hat{H}_{k,i} = k_{\parallel} |L_n| x_i \Upsilon(k_{\perp} \rho_i) \left(x_i + \frac{k_y \rho_i}{2k_{\parallel} L_n} \right) \frac{\sqrt{\pi}}{2} \exp(-x_i^2).$$

$\delta < 0$ ($v_{\text{th},e} < v_{\text{th},i}$) のとき, $-k_y \rho_i / (2k_{\parallel} L_n) < x_i < 0 \Rightarrow \hat{H}_{k,i} < 0$

$\delta > 0$ ($v_{\text{th},e} > v_{\text{th},i}$) のとき, $x_i > 0$ or $x_i < -k_y \rho_i / (2k_{\parallel} L_n) \Rightarrow \hat{H}_{k,i} > 0$

ペアプラズマの場合

- $m_e = m_i$ を考える.
- ペアプラズマ加熱がどのように温度比に依存するかをみるために、ジャイロ運動論-ポアソン方程式系の対称性を利用できる.
- 電子と陽電子の温度交換が方程式に与える影響を考える.

$\tau = \tau_0$ の解を (h_s, φ) , $\tau = 1/\tau_0$ の解を $(h_s^{\leftrightarrow}, \varphi^{\leftrightarrow})$ とすると

$$\frac{\partial h_s^{\leftrightarrow}}{\partial t} + v_{\parallel} \frac{\partial h_s^{\leftrightarrow}}{\partial z} + \frac{c}{B} \{ \langle \varphi^{\leftrightarrow} \rangle_R, h_s^{\leftrightarrow} \} = - \frac{q_{s'}}{T_{s'}} \frac{\partial \langle \varphi^{\leftrightarrow} \rangle_R}{\partial t} F_{0,s'} + \frac{c}{B} \frac{\partial \langle \varphi^{\leftrightarrow} \rangle_R}{\partial y} \frac{\partial F_{0,s'}}{\partial x} + C[h_s^{\leftrightarrow}]$$

$$\int d^3v (h_i^{\leftrightarrow} - h_e^{\leftrightarrow}) = \left(\sqrt{\tau_0} + \sqrt{\frac{1}{\tau_0} - \frac{T_0}{4\pi e^2} \nabla^2} \right) \frac{e\varphi^{\leftrightarrow}}{T_0}$$

ここで, $T_0 = (T_e T_i)^{1/2}$, $s' = i \Rightarrow s = e, s' = e \Rightarrow s = i$.

ペアプラズマにおける乱流加熱

□ 2組の解が存在する.

$$\left[\begin{array}{l} h_s^{\leftrightarrow}(x, y, z, v_{\parallel}, v_{\perp}, t) = -h_{s'}(-x, -y, z, v_{\parallel}, v_{\perp}, t) \\ \varphi^{\leftrightarrow}(x, y, z, t) = \varphi(-x, -y, z, t) \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{l} h_s^{\leftrightarrow}(x, y, z, v_{\parallel}, v_{\perp}, t) = h_{s'}(x, -y, z, v_{\parallel}, v_{\perp}, t) \\ \varphi^{\leftrightarrow}(x, y, z, t) = -\varphi(x, -y, z, t) \end{array} \right.$$

□ 温度が交換された解は, もとの解と符号と空間的な向きが異なるだけ

- 線形成長率は, 交換前後で変化しない.
- 温度比に対して線形成長率が対称性を持つ.

異なる熱速度の場合（分散関係）

- $m_i \gg m_e$ を考える. 温度比は, $m_e/m_i \ll \tau \ll m_i/m_e$.
- $|\zeta_e| \ll 1 \ll |\zeta_i|$ を満たす分散関係の解を求める. このとき, プラズマ分散関数は, $Z(\zeta_e) \approx i\sqrt{\pi}$, $Z(\zeta_i) \approx -1/\zeta_i$ と簡単化される.

分散関係：

$$\zeta_i(1 + \tau + k_{\perp}^2 \lambda_e^2) + \zeta_i \left(\zeta_e - \frac{k_y \rho_e}{2k_{\parallel} L_n} \right) \Upsilon(k_{\perp} \rho_e) i\sqrt{\pi} - \tau \left(\zeta_i + \frac{k_y \rho_i}{2k_{\parallel} L_n} \right) \Upsilon(k_{\perp} \rho_i) = 0.$$

- $k_{\perp} \rho_i \gg 1 \gg k_{\perp} \rho_e \Rightarrow \Upsilon(k_{\perp} \rho_e) \approx 1, \Upsilon(k_{\perp} \rho_i) \approx 1/(\sqrt{\pi} k_{\perp} \rho_i)$ より

$$\zeta_i(1 + \tau + k_{\perp}^2 \lambda_e^2) + \zeta_i \left(\cancel{\zeta_e} - \frac{k_y \rho_e}{2k_{\parallel} L_n} \right) i\sqrt{\pi} - \frac{\tau}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{\cancel{\zeta_i}}{k_{\perp} \rho_i} + \frac{k_y}{k_{\perp}} \frac{1}{2k_{\parallel} L_n} \right) = 0.$$

- $\zeta_i \sim k_{\perp} \rho_e / (k_{\parallel} L_n)$ の解を求めると, ?

$$\omega = \frac{\tau k_{\parallel} v_{th,i}}{\sqrt{\pi}} \frac{2k_{\parallel} L_n (1 + \tau + k_{\perp}^2 \lambda_e^2) \text{sgn}(k_y) + i\sqrt{\pi} k_{\perp} \rho_e}{(1 + \tau + k_{\perp}^2 \lambda_e^2)^2 (2k_{\parallel} L_n)^2 + \pi k_{\perp}^2 \rho_e^2}$$

異なる熱速度の場合 (加熱)

- ω は, $(\partial\gamma/\partial k_{\parallel})|_{\mathbf{k}_m} = (\partial\gamma/\partial k_{\perp})|_{\mathbf{k}_m} = 0$ を満足する $\mathbf{k}_m$ で最大成長率を取る.

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} k_{\parallel,m} |L_n| (1 + \tau + k_{\perp,m}^2 \lambda_e^2) = k_{\perp,m} \rho_e,$$

- $k_{\perp,m} \lambda_e = 0$ としたとき,

$$\omega_m = \frac{\tau}{4\sqrt{\pi}(1+\tau)} \frac{v_{\text{th},i}}{|L_n|} (i + \text{sgn}(k_y L_n)),$$

- 上記の ω_m を用いて乱流加熱 $\hat{H}_{k,s}$ を評価すると

$$\begin{aligned} \hat{H}_{k,i} &= -\hat{H}_{k,e} \approx \frac{k_y \rho_e}{k_{\parallel} v_{\text{th},i}} \text{Re}(\omega) \frac{|L_n|}{L_n} \frac{\sqrt{\pi}}{4} \\ &= \frac{\tau}{8\sqrt{\pi}} > 0. \end{aligned}$$

$v_{\text{th},e} \gg v_{\text{th},i}$ のプラズマではイオンは加熱され, 電子は冷却される.

シミュレーション設定

GS2を用いたユニバーサル不安定性の線形・非線形シミュレーション.

- 一様磁場 $\mathbf{B} = B\hat{z}$ に対して, x 方向へ密度勾配 L_n を与える.
- グリッド : $n_\theta = 32, n_l = 16, n_E = 12$

非線形シミュレーションに対して

- ボックスサイズ : $L_x = L_y = 20\pi\rho_i$
 $L_z = 40\pi L_n$ for $\tau = T_e/T_i = 0.5, 2$
 $L_z = 60\pi L_n$ for $\tau = T_e/T_i = 1$
- 微小な超粘性効果と衝突周波数 $\nu_{ii}|L_n|/v_{th,i} = 0.0005$ を与える .

ペアプラズマ ($m_e = m_i$) のシミュレーション結果

(a) 温度比に対する線形成長率依存性.

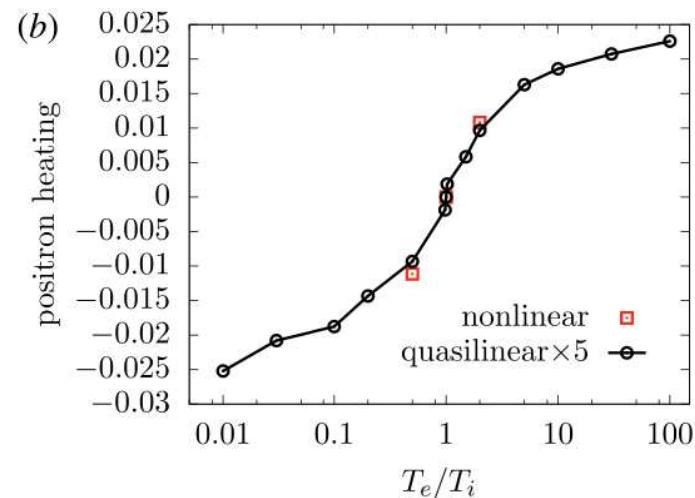
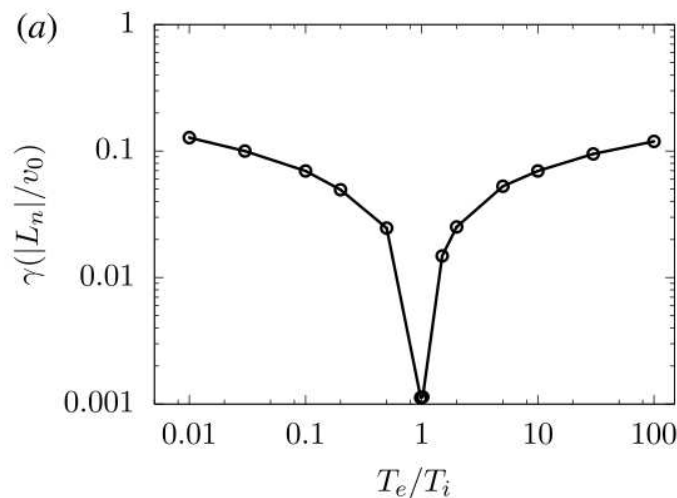
規格化パラメタ $|L_n|/v_0$, $v_0 = \sqrt{v_{th,e}v_{th,i}}$

T_e/T_i でのみ安定になる.

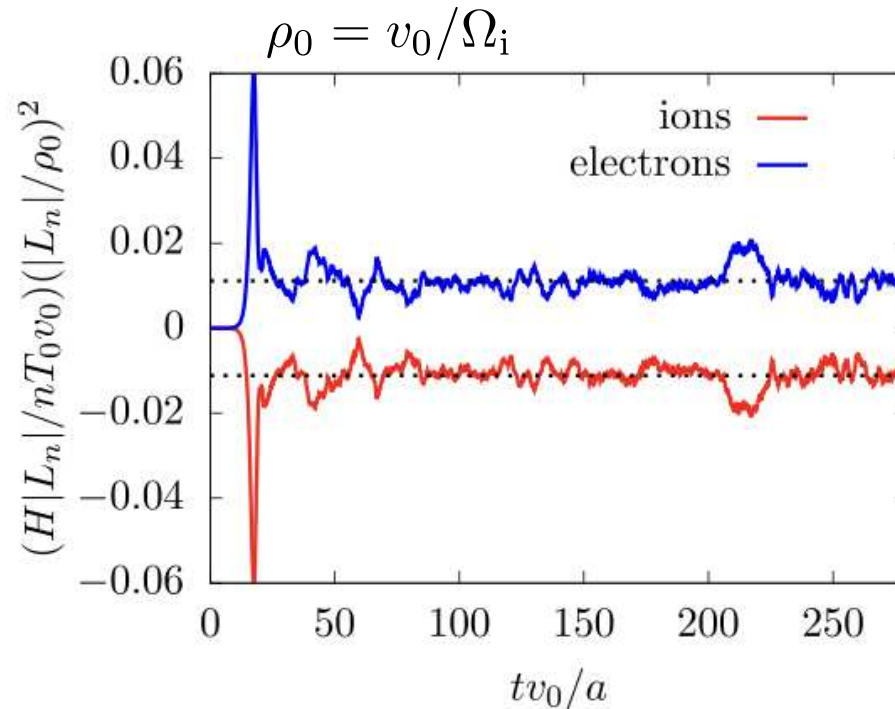
T_e/T_i に対して成長率が対称性を持つ.

(b) 温度比に対する陽電子の加熱

準線形乱流イオン加熱は、飽和揺動振幅の定性的な見積もりのため、線形成長率によって重み付けされている.



ペアプラズマにおける電子と陽電子の加熱

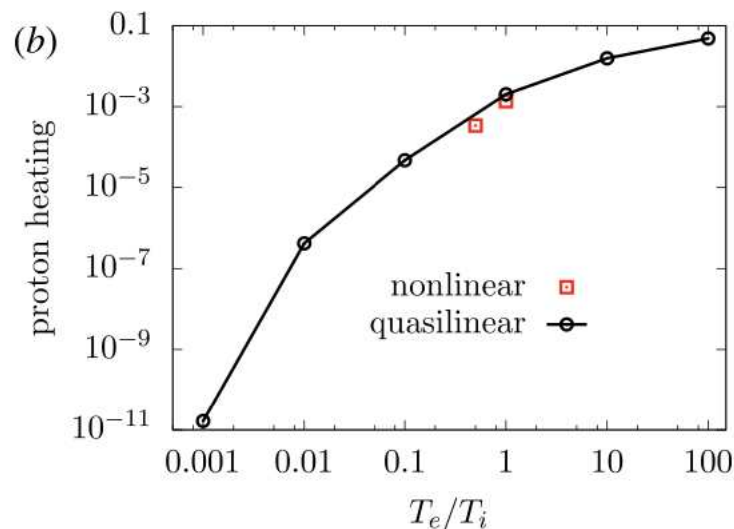
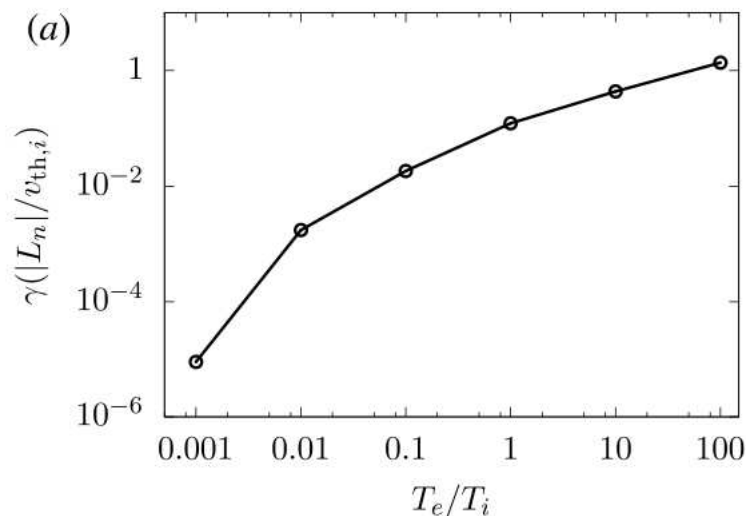


- 典型的な乱流加熱の時間発展 ($T_e/T_i = 0.5$) .
- 電子は加熱され，陽電子は冷却されている.

$m_e \ll m_i$ プラズマにおけるシミュレーション結果

- 質量比不明.
- 温度比に対する線形成長率とイオン加熱が示される.
- $m_e \ll m_i$ であるため, $v_{th,e} = v_{th,i}$ になろうとイオンが加熱されていることがわかる.

$$\frac{v_{th,e}}{v_{th,i}} = \sqrt{\frac{T_e}{T_i} \frac{m_i}{m_e}}$$



結論

- 磁化プラズマの非一様性によって生じる電子ドリフト波不安定性による乱流加熱
→ モードの安定化に寄与.
- イオンと電子の熱速度が等しいとき, モードは安定化する.
- 温度比がほとんど等しい, 従来の質量比プラズマにおいて
→ イオン: 加熱, 電子: 冷却
- ペアプラズマにおいて
→ 温度比が1になるように加熱される.

結論

- ユニバーサル不安定性は，粒子輸送を駆動する。
 - 密度勾配が平坦化される。
- 乱流加熱と同程度のタイムスケールで輸送が起きる。
 - 熱平衡前に密度勾配が平坦化し，モードが安定になってしまう。
- 密度勾配を維持できる物理が必要。

ご清聴ありがとうございました



この論文をもとに

- 数式の完全なフォローができていないが、この解析のフローに対して、磁気シアと電子温度勾配を与えたときの乱流ジュール加熱を評価する。